Физический эксперимент

Изучение колебаний струны

Работа № 1.4.5

Группа: Б03-604 **Выполнил:** Суслов Лев

1 Цель работы:

Изучить поперечные стоячие волны на тонкой натянутой струне; измерить собственные частоты колебаний струны и проверить условие образования стоячих волн; измерить скорость распространения поперечных волн на струне и исследовать её зависимость от натяжения струны.

2 Оборудование:

В работе используются: закрепленная на станине стальная струна, набор грузов, электромагнитные датчики, звуковой генератор, двухканальный осциллограф, частотомер.

3 Теоретические сведения

Струной в акустике называют однородную тонкую гибкую упругую нить. В данной работе изучаются поперечные колебания стальной гитарной струны, натянутой горизонтально и закрепленной между двумя неподвижными зажимами.

Уравнение волны на струне:

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = u^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad u = \sqrt{\frac{T}{\rho_l}} \tag{1}$$

где T — сила натяжения, ρ_l — погонная плотность.

Собственные частоты колебаний струны с закрепленными концами определяются формулой:

$$\nu_n = \frac{u}{\lambda_n} = \frac{n}{2L}\sqrt{\frac{T}{\rho_l}} \tag{2}$$

где L — длина струны, n — номер гармоники.

4 Экспериментальная установка

Схема установки представлена на Рис. 1. Стальная гитарная струна закрепляется между двумя стойками. Натяжение создается грузами. Колебания возбуждаются электромагнитным датчиком и регистрируются осциллографом.

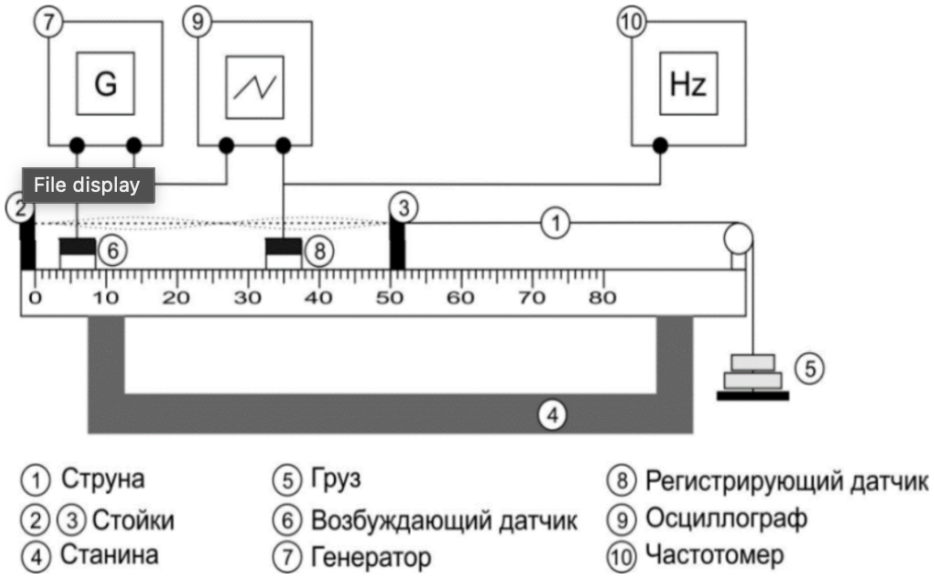


Рис. 1: Экспериментальная установка

5 Данные

На экспериментальной установке были проведены измерения частоты для различных номеров гармоник при разных натяжениях струны.

Параметры установки:

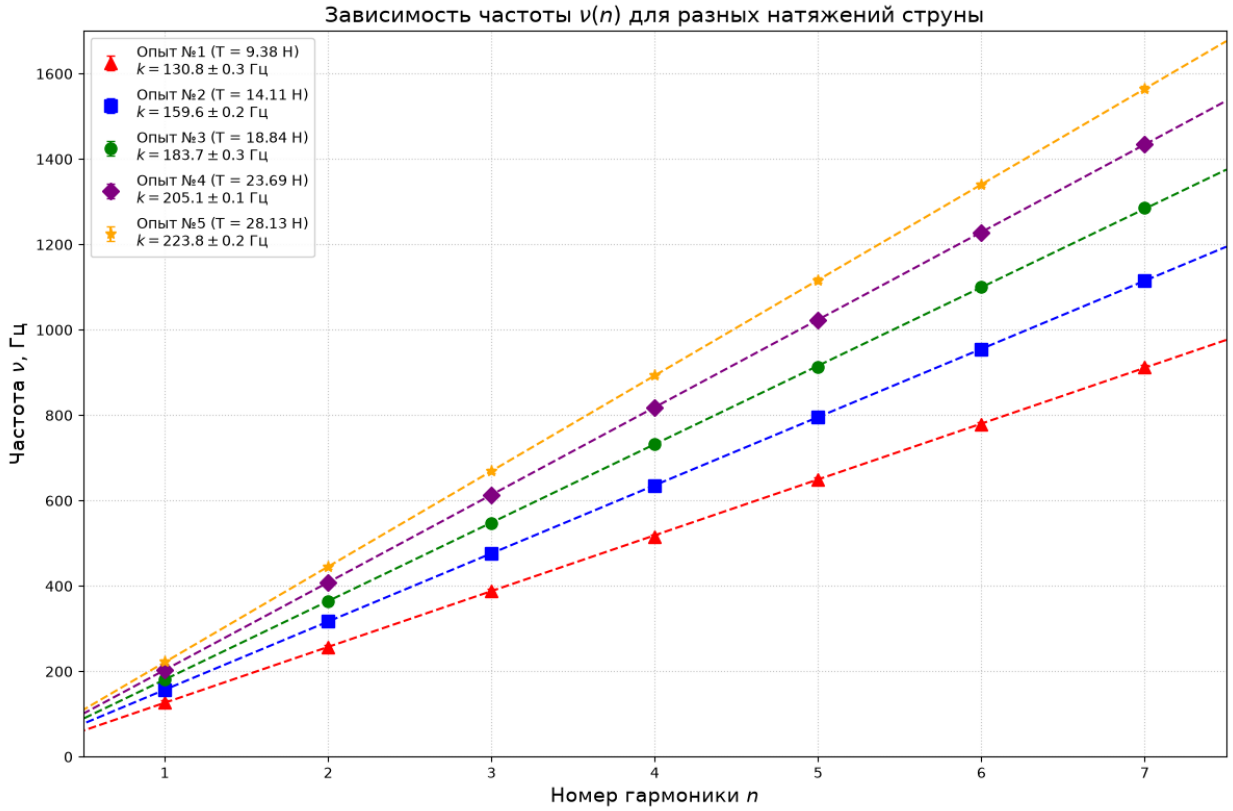
- Длина струны: $L = 0.5$ м
- Погонная плотность (паспортная): $\rho_l = 568.4 \cdot 10^{-6}$ кг/м
- Диапазон измерений: $n \in [1, 7]$

Результаты измерений:

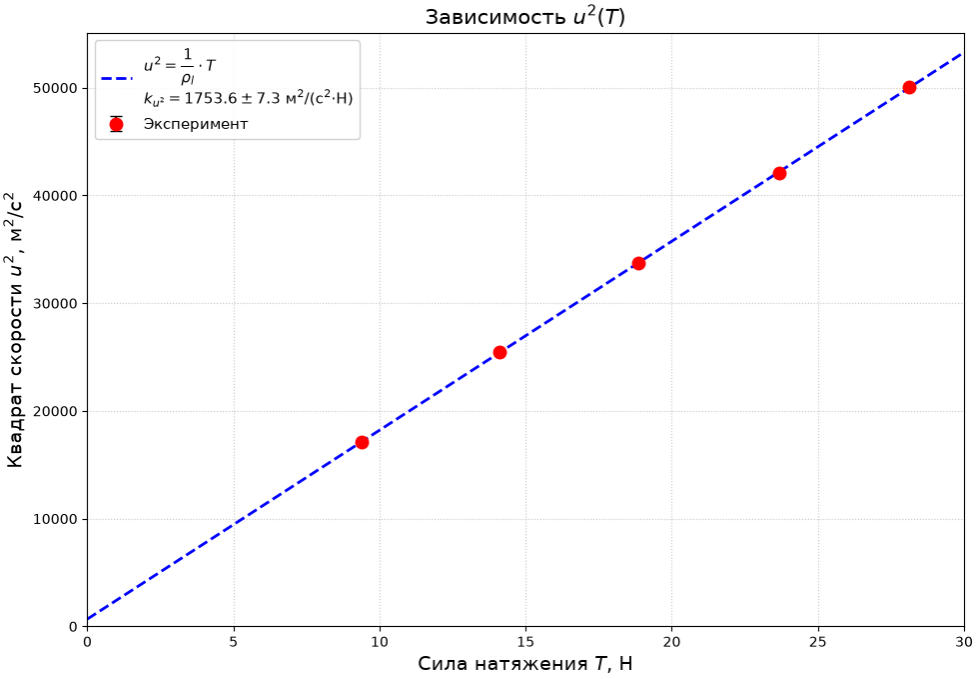
Таблица 1: Зависимость частоты ν от номера гармоники n для разных натяжений

	Опыт №1		Опыт №2		Опыт №3		Опыт №4		Опыт №5	
	9.38 Н		14.11 Н		18.84 Н		23.69 Н		28.13 Н	
n	ν_{real}	ν_0	ν_{real}	ν_0	ν_{real}	ν_0	ν_{real}	ν_0	ν_{real}	ν_0
1	127.7	128.5	157.9	157.6	182.1	182	204.0	204.1	222.6	222.5
2	257.6	256.9	316.8	315.2	364.9	364.1	408.6	408.3	444.3	445.0
3	387.7	385.4	476.2	472.7	547.5	546.2	613.4	612.4	669.4	667.4
4	515.9	513.8	635.2	630.3	732.1	728.2	817.6	816.5	892.5	889.9
5	650.5	642.3	794.9	787.9	913.5	910.3	1023.5	1020.7	1116.7	1112.4
6	779.9	770.8	954.6	945.5	1099.9	1092.4	1228.6	1224.8	1339.7	1334.9
7	912.3	899.2	1116.4	1103.0	1285.0	1274.4	1435.0	1428.9	1565.4	1557.3

6 Аппроксимация зависимостей



Были построены графики зависимости частоты от номера гармоники $\nu(n)$ для каждого натяжения. Зависимость линейна, что подтверждает теоретическую формулу $\nu_n = u \cdot \frac{n}{2L}$.



Также был построен график зависимости квадрата скорости от натяжения $u^2(T)$. Согласно теории $u^2 = \frac{T}{\rho_l}$, график должен быть линейным, проходящим через начало координат.

Получаем значения скоростей волны при каждой массе груза:

№	T, Н	$u_{\text{эксп}}$, м/с	$u_{\text{теор}}$, м/с	Δ, %
1	9.38	130.8 ± 0.3	128.47 ± 0.007	1.79
2	14.11	159.6 ± 0.2	157.53 ± 0.006	1.27
3	18.84	183.7 ± 0.3	182.05 ± 0.005	0.88
4	23.69	205.1 ± 0.1	204.15 ± 0.004	0.49
5	28.13	223.8 ± 0.2	222.46 ± 0.004	0.54

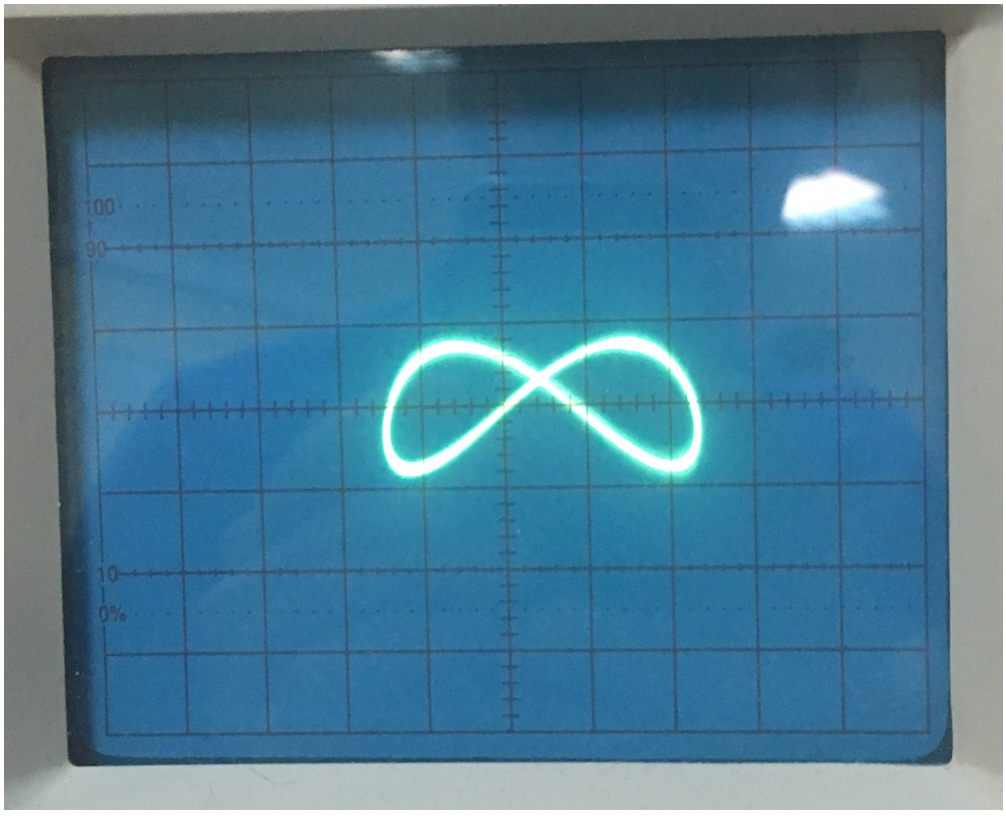
Коэффициент наклона графика $u^2(T)$ - это обратная погонная плотность. Тогда получаем значение погонной плотности:

$$\rho_l = (570.2 \pm 2.4)\frac{\text{мг}}{\text{м}}$$

Для данной установки мы знаем истинное значение погонной плотности: $\rho_l = 568.4\frac{\text{мг}}{\text{м}}$, а значит наши значения полученные экспериментально отличаются от истинных на 0.32%.

7 Наблюдение "четверти"волны

Благодаря высокой добротности струны, возможно возбуждение её колебаний при кратных частотах генератора, меньших, чем ν_1. Для наблюдения явления переключим осциллограф в режим (X-Y) и настроим установку на наблюдение основной гармоники. Затем уменьшим частоту возбуждения в два раза, установив на генераторе $\nu = \frac{1}{2}\nu_1$. На экране осциллографа наблюдается фигура Лиссажу с одним самопересечением.

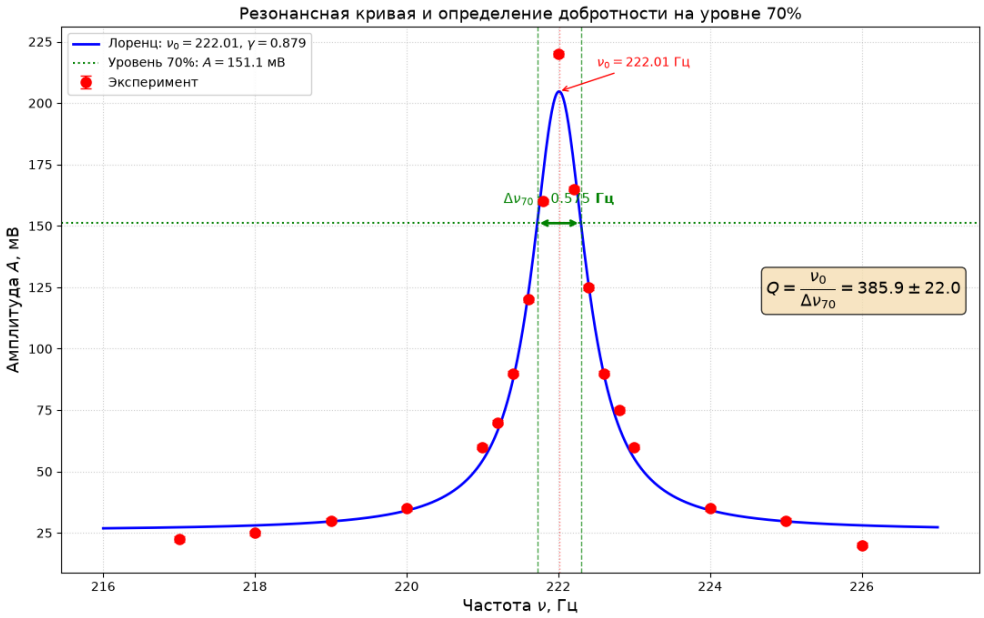


8 АЧХ

Снимем зависимость амплитуды снимаемой датчиком от нашей генерируемой источником, чтобы посмотреть на АЧХ около точки резонанса($\nu = 222.48$ Гц):

ν, Гц	217	218	219	220	221	221.2	221.4	221.6	221.8
A, мВ	22.5	25	30	35	60	70	90	120	160

ν, Гц	222	222.2	222.4	222.6	222.8	223	224	225	226
A, мВ	220	165	125	90	75	60	35	30	20



9 Выводы

В данной работе были исследованы колебания струны. Экспериментально подтверждена линейная зависимость частоты собственных колебаний от номера гармоники. Проверена формула для скорости распространения поперечных волн. Измеренное значение погонной плотности $\rho_l = 570.2 \pm 2.4$ мг/м хорошо согласуется с паспортным значением, что говорит о высокой точности эксперимента.

Так же была рассмотрена АЧХ системы около точки резонанса и получено значение добротности системы: $Q = (385.9 \pm 22.0)$.